Cojinetes y Rodamientos



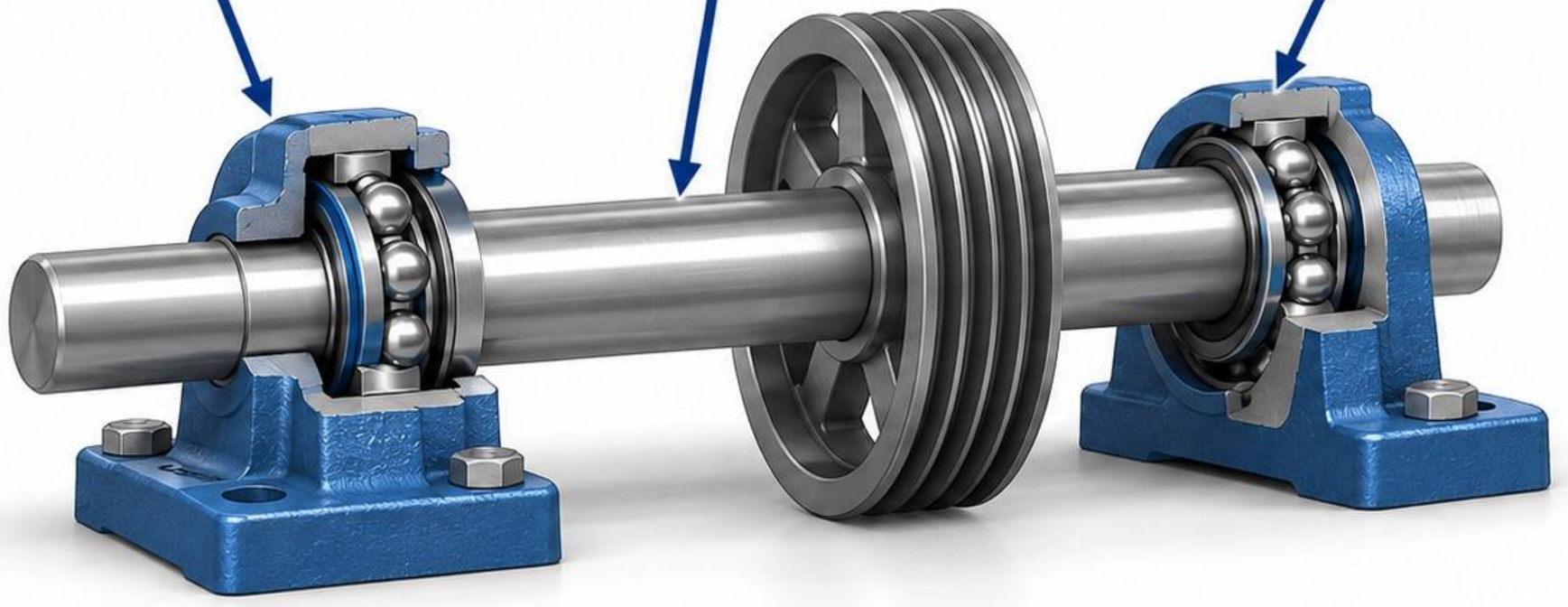
Cojinetes: sostener, guiar y permitir el movimiento

Un cojinete sostiene y guía un eje, permite su movimiento y transmite las cargas a la estructura.

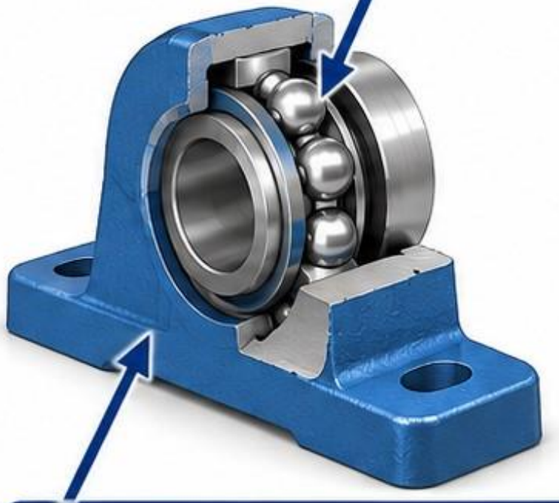
Sostener el eje

Guiar el movimiento

Transmitir las cargas



Cojinete: elemento que permite el movimiento



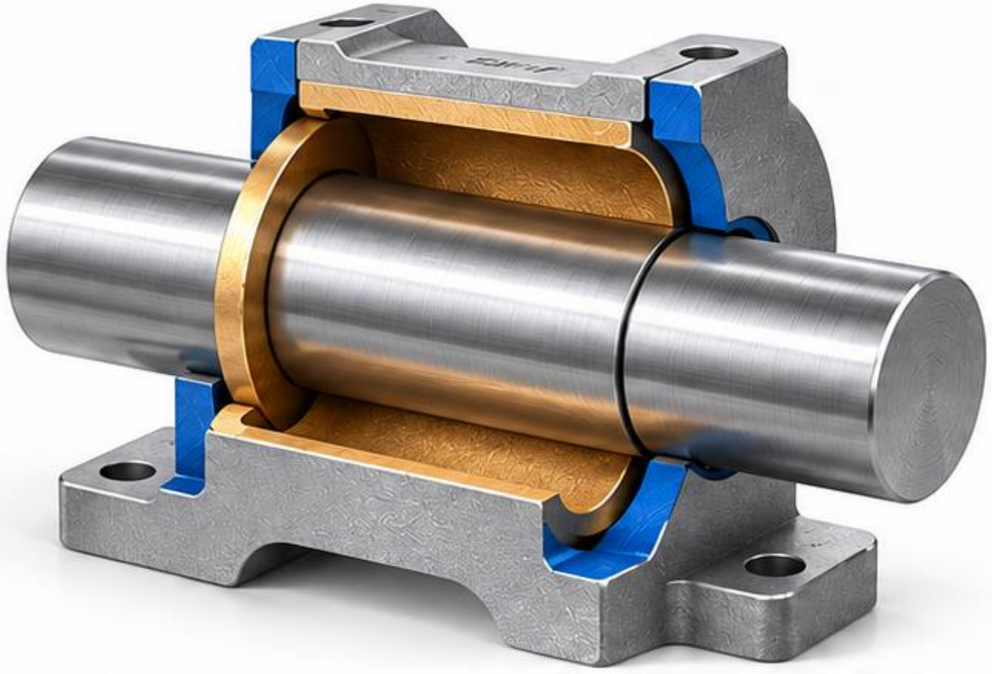
Carcasa: sostiene el cojinete y lo une a la máquina

Reducen la fricción y el desgaste.

Según el diseño, pueden limitar o permitir el desplazamiento axial.

Dos grandes tipos de cojinetes

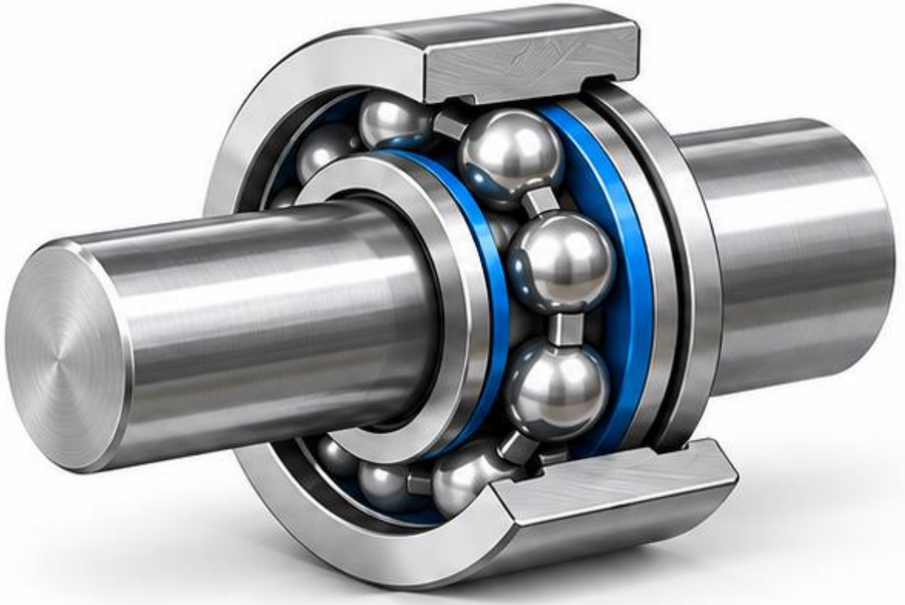
De deslizamiento



El eje desliza respecto de la superficie del cojinete.

Ejemplos: bujes, casquillos y cojinetes de bancada.

De rodadura o rodamientos

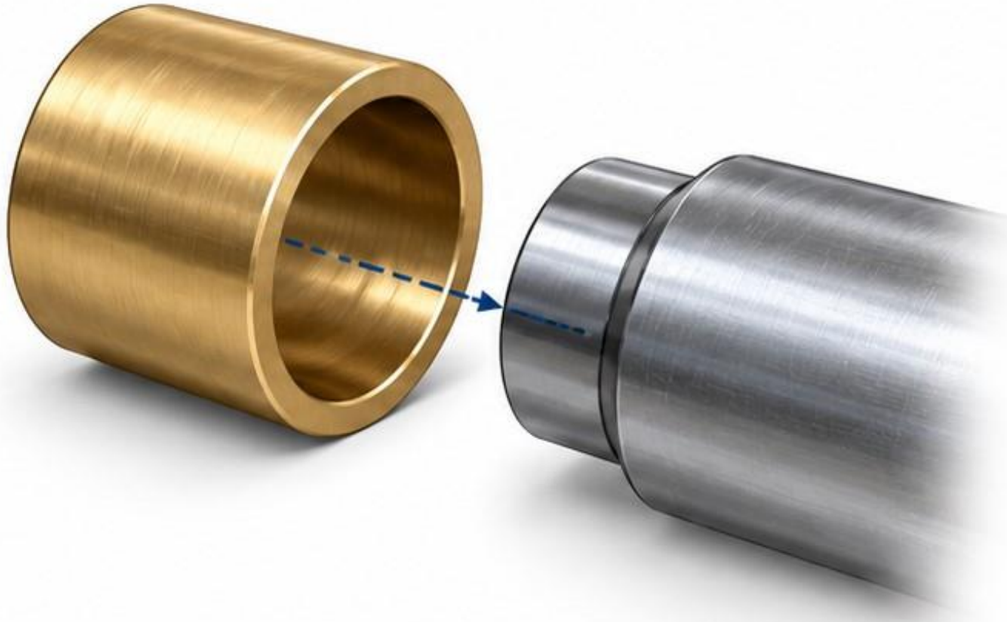


Bolas o rodillos ruedan sobre pistas y transmiten las cargas.

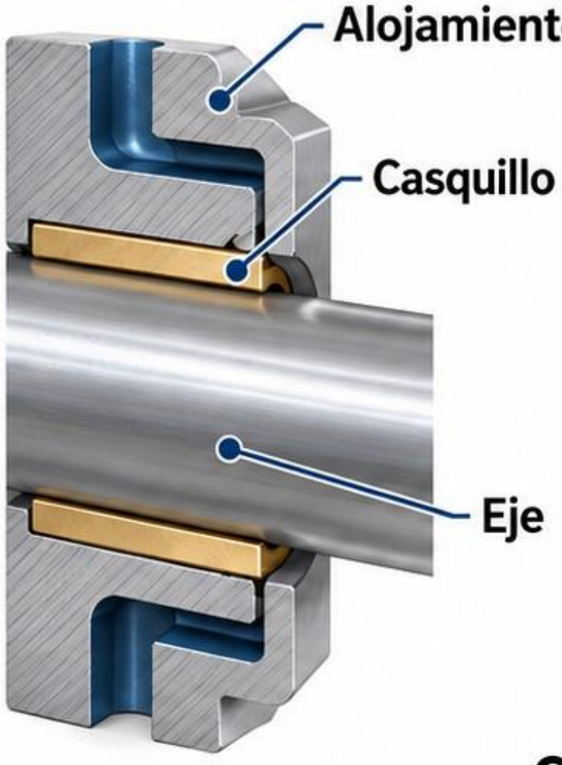
Ejemplos: motores eléctricos, ruedas y reductores.

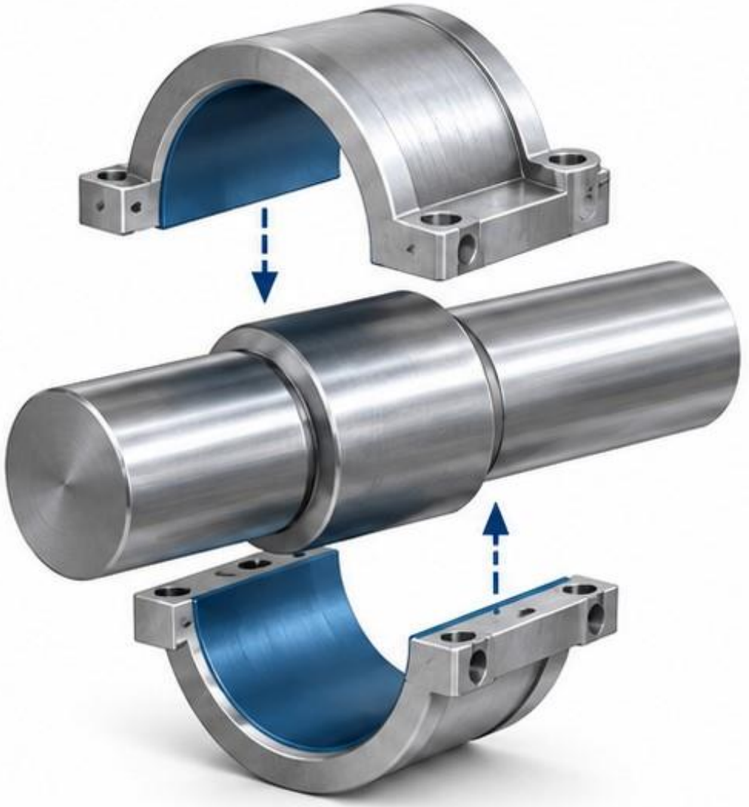
Todo rodamiento es un cojinete, pero no todo cojinete es un rodamiento.

Cojinetes de deslizamiento



Casquillo o buje





Cojinete partido: facilita el montaje

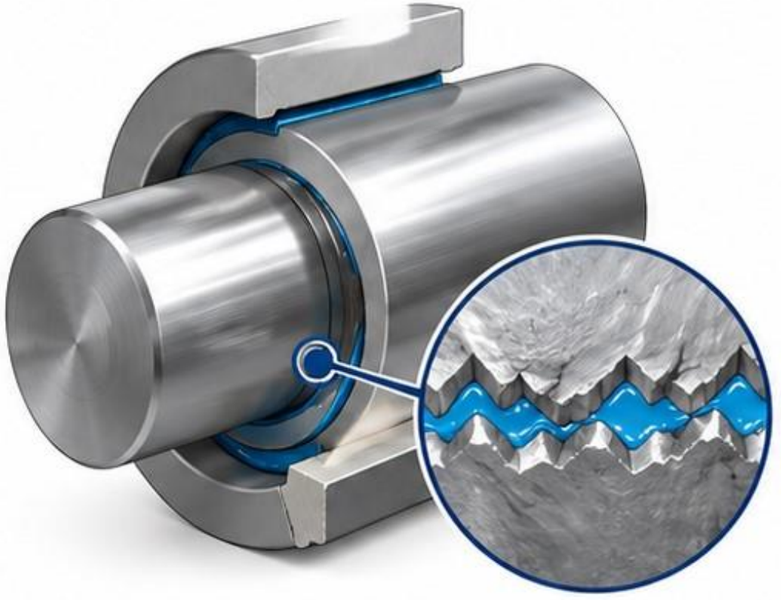
Materiales: bronce, aleaciones antifricción, polímeros y compuestos.

El material y la lubricación controlan la fricción y el desgaste.

Algunos son autolubricantes o están preparados para trabajar en seco.

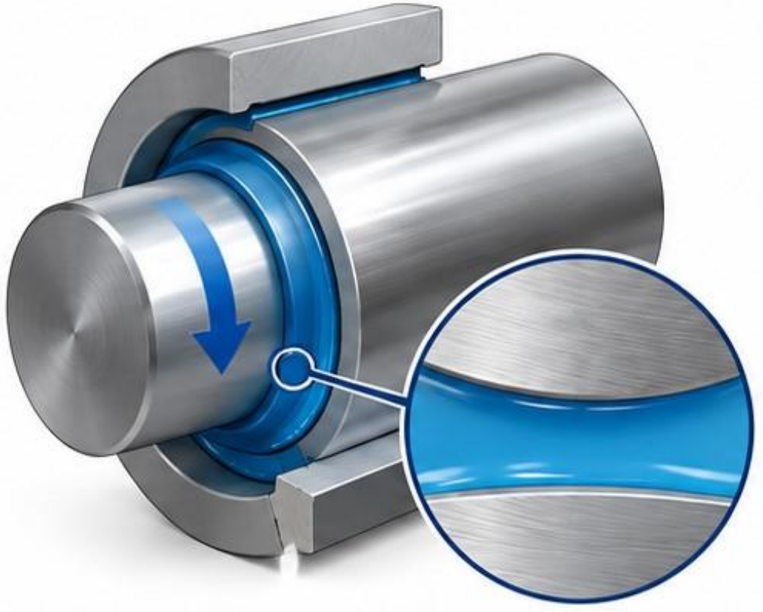
Cómo actúa la lubricación

Lubricación límite



Existe contacto entre irregularidades. El lubricante reduce el daño.

Lubricación hidrodinámica



El movimiento genera presión en la película de aceite y sostiene la carga.

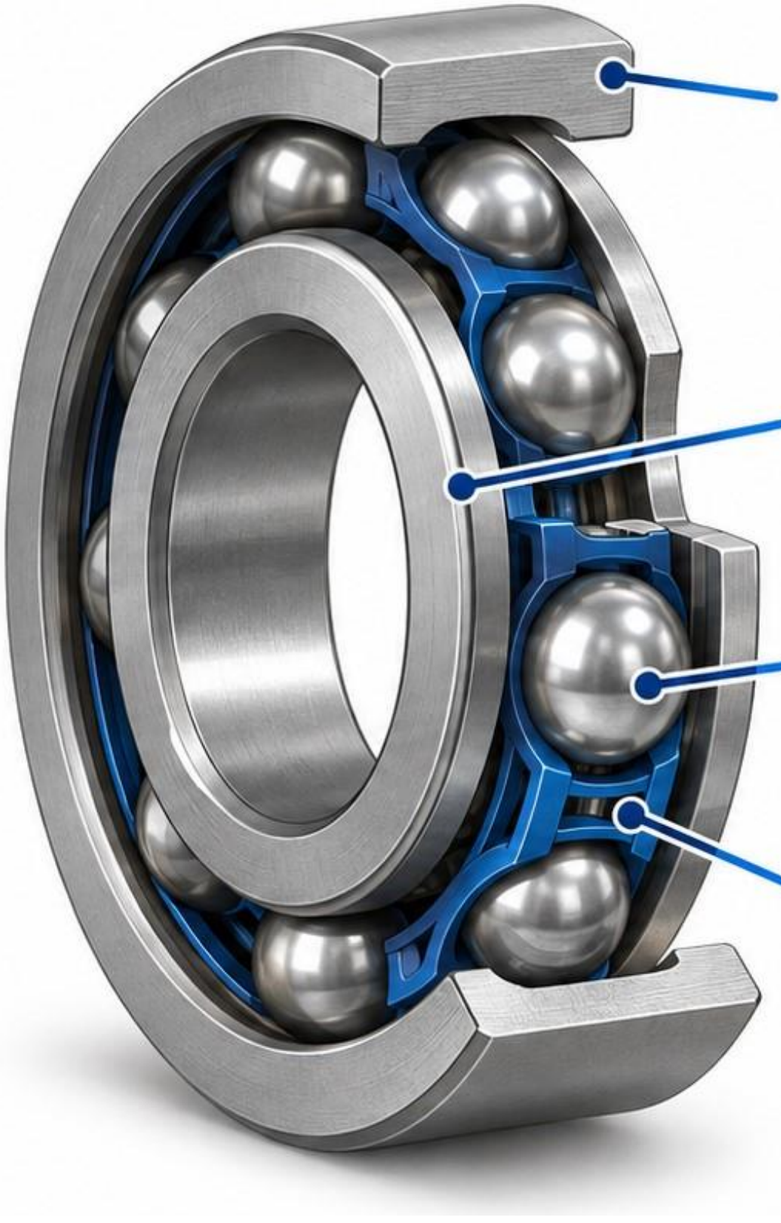
Lubricación hidrostática



Una bomba aporta aceite a presión, incluso sin movimiento.

En los regímenes de película completa, el lubricante separa las superfícies.

Cojinetes de rodadura: rodamientos



Bolas



Rodillos

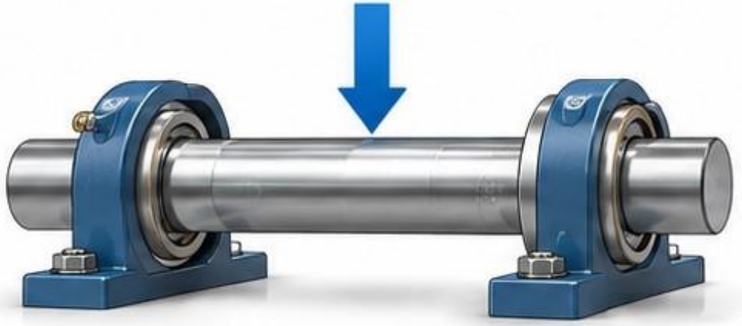


- Los elementos rodantes transmiten la carga entre las pistas
- Ofrecen baja resistencia al movimiento
- Son componentes normalizados, seleccionables mediante catálogo

Rodar también produce fricción: la lubricación sigue siendo necesaria.

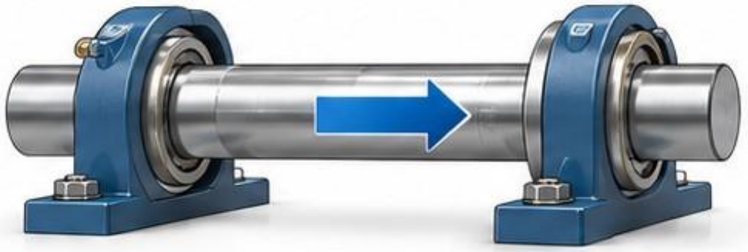
Cargas y criterios de elección

Radial



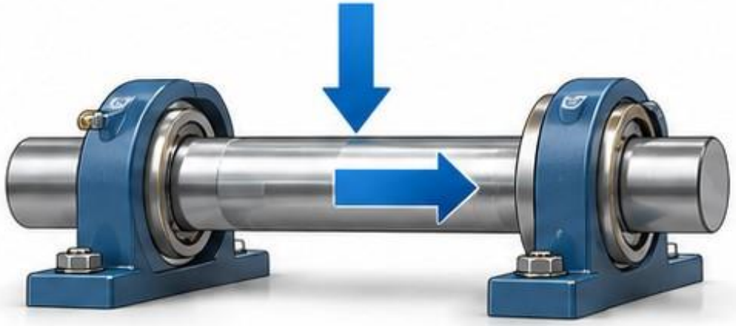
Fuerza perpendicular al eje

Axial



Empuje a lo largo del eje

Combinada



Radial y axial simultáneas

Esta clasificación se aplica a cojinetes lisos y rodamientos.



Deslizamiento:

buena amortiguación y posibilidad de diseños compactos.



Rodadura:

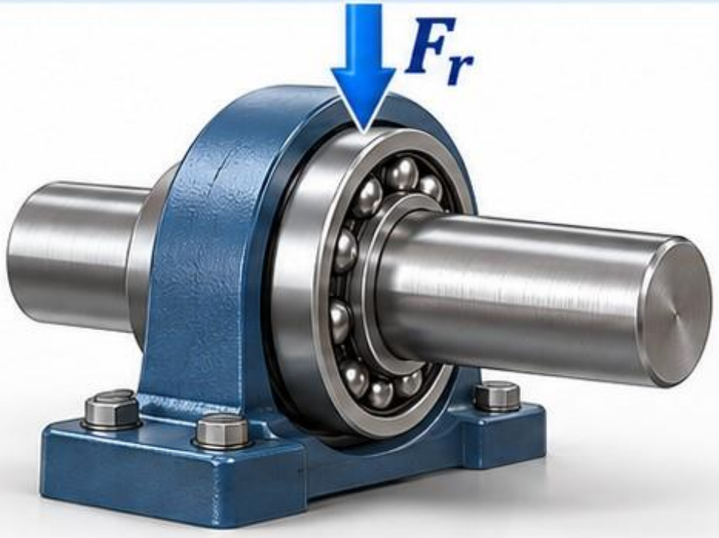
baja fricción de arranque y facilidad de sustitución.

Para elegir: cargas • velocidad • espacio • precisión • temperatura • lubricación • mantenimiento.

La mejor opción depende de la aplicación.

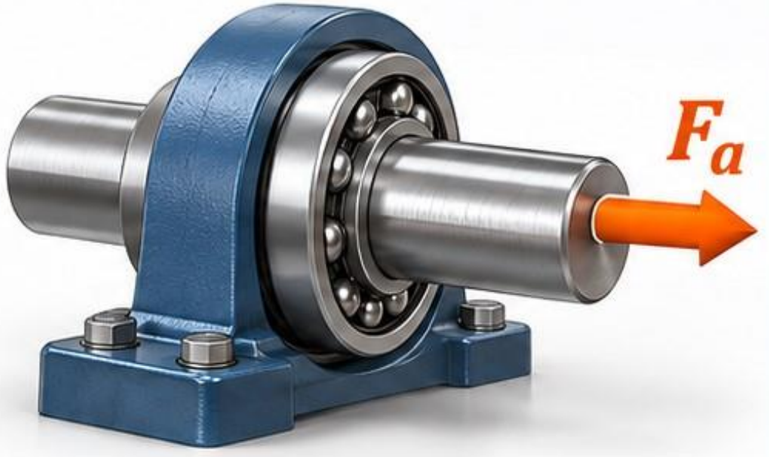
¿Qué cargas recibe?

Radial F_r



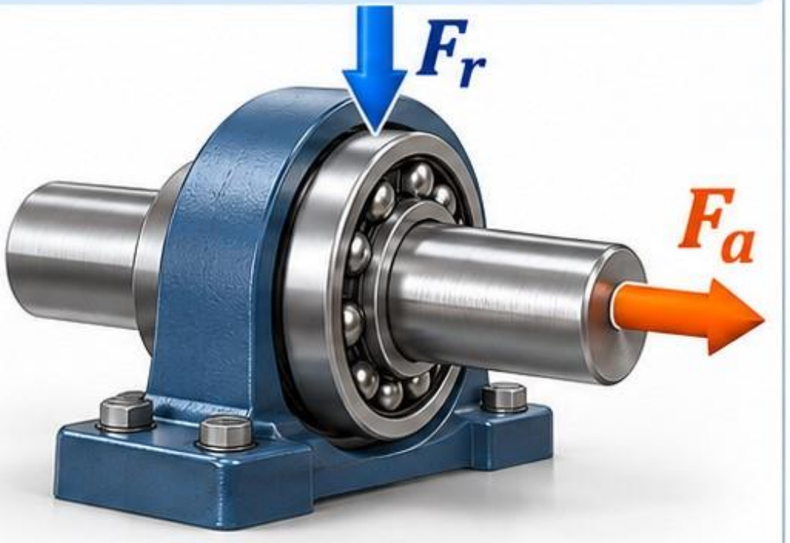
Correas, peso y fuerzas de engranajes

Axial F_a



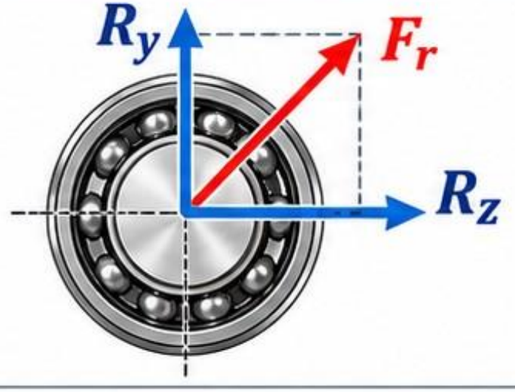
Empuje a lo largo del eje

Combinada



Actúan simultáneamente

Componentes radiales en un plano transversal



$$F_r = \sqrt{R_y^2 + R_z^2}$$

Primero se calculan las reacciones en cada apoyo mediante equilibrio.

Rodamientos de bolas



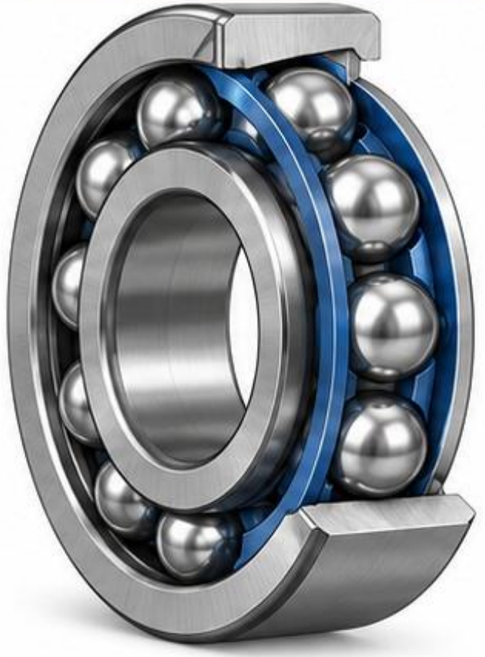
Rígidos de bolas

Carga radial y axial moderada en ambos sentidos. Uso general y altas velocidades.



Contacto angular

Cargas combinadas. Una hilera admite empuje en un sentido; se combinan para ambos sentidos.



A rótula de bolas

Dos hileras y pista exterior esférica. Admiten desalineación.



Axiales de bolas

Carga axial.
Los de simple efecto trabajan en un sentido; no admiten carga radial.

Rodamientos de rodillos



Cilíndricos

Alta capacidad radial y rigidez. La capacidad axial depende del diseño.



De agujas

Rodillos largos y delgados. Cargas radiales con poco espacio radial.



Cónicos

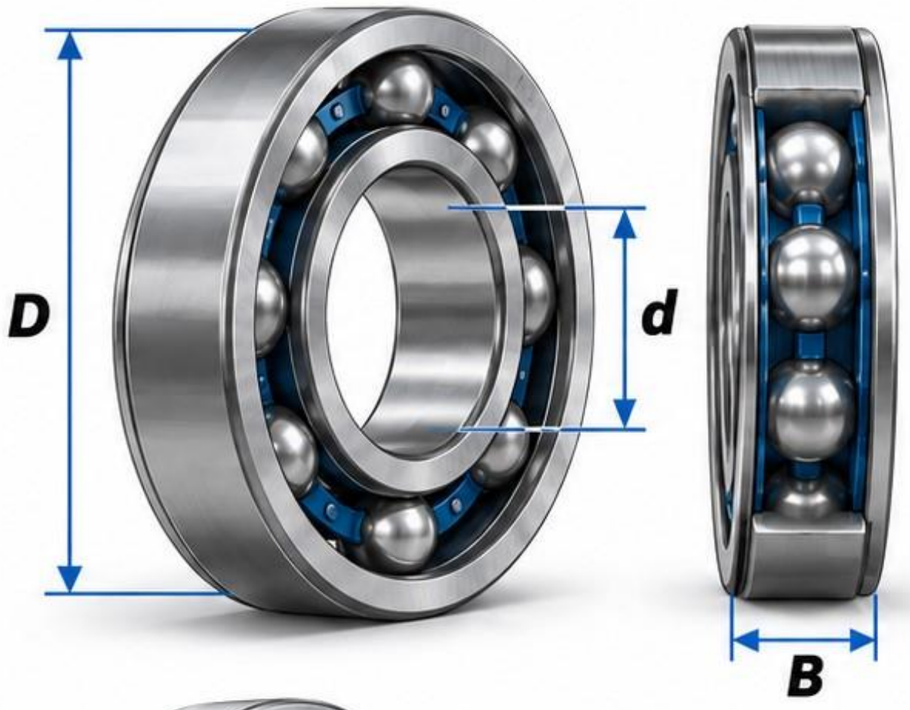
Cargas combinadas. Una hilera recibe empuje en un sentido; suelen montarse enfrentados.



A rótula de rodillos

Altas cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Admiten desalineación.

En condiciones comparables, los rodillos ofrecen mayor capacidad de carga que las bolas.



d: diámetro interior

D: diámetro exterior

B: ancho

C · Capacidad dinámica básica
Se utiliza para calcular la vida por fatiga.

C_0 · Capacidad estática básica
Se utiliza para comprobar deformaciones permanentes.

Velocidad admisible
Revisar lubricación, sellos y condiciones de servicio.



6408:
d = 40 mm
B = 27 mm
C = 63,7 kN

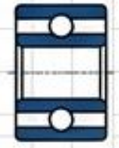
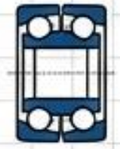
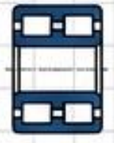
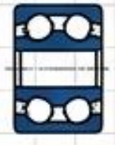


61906:
d = 30 mm
B = 9 mm
C = 7,28 kN

C no es la carga máxima admisible.

Taxonomía de Elementos Rodantes

Elementos Rodantes

- **Bolas (Balls)**
  - Contacto Puntual: Alta Velocidad, Menor Carga
  -  Rígido de bolas
  -  Contacto angular
  -  Rótula
- **Rodillos (Rollers)**
  - Contacto Lineal: Alta Carga, Menor Velocidad
  -  Cilíndricos
  -  Cónicos
  -  Esféricos
  -  Agujas
  -  CARB

Matriz de Selección SKF

	Rígido de Bolas	Contacto Angular (1 hilera)	Rodillos Cilíndricos	Rodillos Cónicos	CARB
Capacidad de Carga Radial	◑ Moderada	◑ Moderada	● Excelente	◕ Alta	● Excelente
Capacidad de Carga Axial	◑ Moderada	◕ Alta (1D)	○ Pobre	◕ Alta (1D)	○ Nula
Velocidad Máxima	● Excelente	◕ Alta	◕ Alta	◑ Moderada	◑ Moderada
Tolerancia a Desalineación	○ Pobre	○ Pobre	○ Pobre	○ Pobre	● Excelente

Nota: 1D = Capacidad en una sola dirección. Para cargas axiales bidireccionales se requieren montajes en pares (espalda con espalda / cara a cara).

Gemini Notebook

La Carga Dinámica Equivalente (P)

P es una carga hipotética, constante en magnitud y sentido. Si se aplicara, tendría exactamente la misma influencia en la vida útil del rodamiento que las cargas combinadas reales.

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

Factores de carga radial (X) y axial (Y). Se extraen directamente de las tablas del catálogo SKF.

Si la relación $F_a / F_r \leq e$ (el umbral del catálogo), la carga axial es insignificante y la fórmula se simplifica a $P = F_r$

Gemini Notebook

El Idioma del Catálogo

C

Capacidad de Carga Dinámica Básica

Unidad: kN

La carga constante que el rodamiento puede soportar y que resultará en una vida útil nominal ISO 281 de 1 millón de revoluciones.

Caso de Uso: Fundamental para cálculos de rodamientos que giran bajo carga (esfuerzos dinámicos y fatiga).

C_0

Capacidad de Carga Estática Básica

Unidad: kN

La carga que causa una deformación plástica permanente de 0.0001 veces el diámetro del elemento rodante en el punto de contacto más estresado.

Caso de Uso: Usado para cargas estáticas ıs- extremas, impactos, o velocidades de rotación muy bajas.

La Ecuación Maestra: Vida Nominal (ISO 281)

El **Ratio de Carga**. La relación matemática entre lo que el rodamiento soporta idealmente (C) y lo que realmente está sufriendo en la máquina (P).

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{p}$$

Vida nominal básica (en millones de revoluciones). El subíndice 10 indica un 90% de probabilidad de supervivencia (un 10% de probabilidad de primera evidencia de fatiga descascarada).

Exponente geométrico. p = 3 para rodamientos de bolas. p = 10/3 para rodamientos de rodillos.

Para obtener la vida en horas (L_{10h}): $L_{10h} = (10^6 / (60 \cdot n)) \cdot L_{10}$ (donde n = r.p.m.)

Gemini Notebook

Vida nominal básica

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{p}$$

$$L_{10h} = \left[\frac{10^6}{60 \cdot n}\right] \cdot L_{10}$$

- L_{10}: millones de revoluciones
- L_{10h}: horas de funcionamiento
- n: velocidad en rpm
- C y P: en la misma unidad



Bolas:
$p = 3$



Rodillos:
$p = \frac{10}{3}$

El 90 % de un conjunto de rodamientos iguales puede alcanzar o superar L_{10} en iguales condiciones.

Nota: Vida estadística por fatiga; no garantiza la duración de cada rodamiento.

Del Laboratorio a la Realidad: Vida Modificada

$$L_{nm} = a_1 \cdot a_{SKF} \cdot L_{10}$$

MOD. 1 (a_1): Factor de Confiabilidad

Ajusta el cálculo cuando se exige una supervivencia superior al 90% base (ej. 95%, 99%). A mayor confiabilidad requerida, menor es la vida útil nominal proyectada.

MOD. 2 (a_{SKF}): Factor de Modificación de Vida SKF

El Factor de la Realidad. Expande la norma ISO considerando el límite de fatiga del acero (P_u), la eficiencia de lubricación, y el nivel de limpieza del sistema.

Seleccionar para una vida requerida

Si conocemos la vida deseada, calculamos la capacidad dinámica necesaria.

$$C_{\text{requerida}} = P \cdot \left[\frac{(60 \cdot n \cdot L_{10h})}{10^6} \right]^{\frac{1}{p}}$$



Buscar C suficiente

Comprobar dimensiones

Verificar carga estática y velocidad

También deben revisarse montaje, lubricación y ambiente.

La selección no termina con el cálculo.

Lubricación

Tipo, viscosidad y cantidad adecuados.



Limpieza y sellado

Evitar partículas y humedad.



Montaje

Aplicar la fuerza sobre el aro que se ajusta.



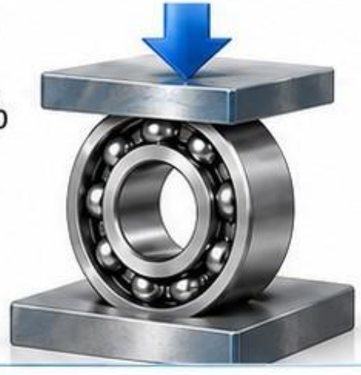
Alineación y juego

Respetar tolerancias y dilataciones.



Carga estática

Comprobar $s_0 = C_0/P_0$ según la aplicación.



Velocidad y temperatura

Verificar límites de funcionamiento.



1. **Definir cargas**



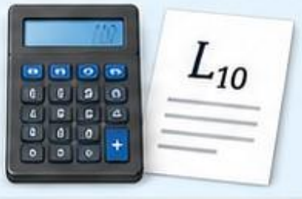
2. **Elegir tipo**



3. **Consultar catálogo**



4. **Calcular vida**

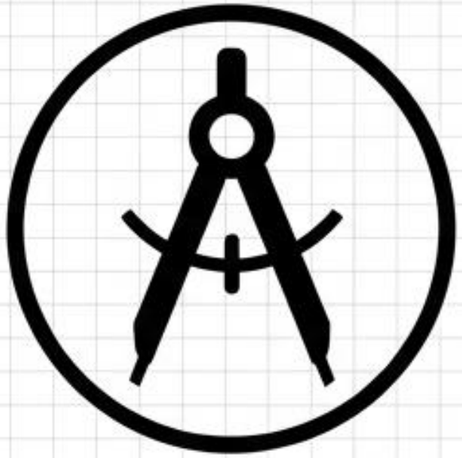


5. **Verificar aplicación**



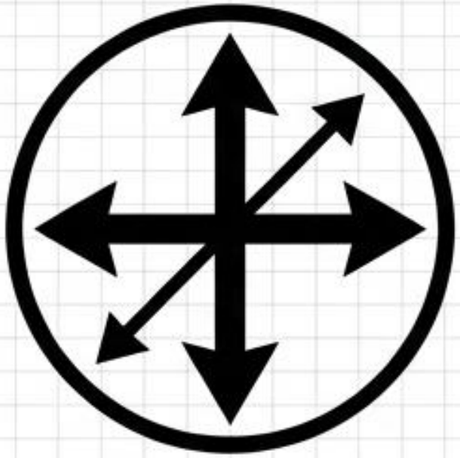
La vida real también depende de las condiciones de servicio.

Síntesis y Mejores Prácticas de Selección



La Geometría Dicta la Función

Nunca asuma que un rodamiento sirve para todo. Empareje estrictamente la forma del estrictamente la forma del elemento rodante (bola vs. rodillo) con el perfil de carga (velocidad vs. fuerza pesada).



Cuidado con las Cargas Combinadas

Las fuerzas inerciales de la máquina siempre generarán empuje axial. siempre generarán empuje axial. Calcule sistemáticamente la Carga Dinámica Equivalente (P) para no subestimar la fatiga del material.



La Vida Depende del Entorno

La matemática de ISO 281 asume condiciones puras de laboratorio. En la realidad, el Factor de Modificación SKF ($a_{_SKF}$) —gobernado por la viscosidad y la contaminación— es el verdadero árbitro de la supervivencia.